

**TECNICATURA SUPERIOR EN DESARROLLO DE SOFTWARE FULL
STACK**

MATERIA: PROGRAMACIÓN FRONTEND

PROFESOR: Lisandro Ojeda Fernández

2° Cuatrimestre de 2026

ACTIVIDAD FINAL
INTEGRADORA
Primera Entrega

Responsables:

- Boock, Ayelen.
- Chavez Neicul, Verónica.

Fecha de entrega: 5 de octubre de 2026.

CONSIGNAS:

1. Presentación de la actividad

Cada estudiante o equipo deberá desarrollar una aplicación frontend, aplicando los contenidos trabajados en la asignatura. El proyecto deberá ser sencillo, funcional y comprensible. No se exigirá programación avanzada: se valorará que el estudiante pueda justificar sus decisiones, explicar el código utilizado y demostrar que comprende su funcionamiento.

Tecnologías y alcance

- HTML para organizar el contenido y comunicar la función de cada región.
- CSS para la presentación visual, el modelo de caja y la adaptación a diferentes pantallas.
- JavaScript para la interactividad, los eventos, las validaciones y la manipulación del DOM.
- Variables, arreglos, objetos, JSON y, cuando corresponda, localStorage para representar y conservar datos.
- PHP podrá incorporarse de manera opcional, pero no será un requisito obligatorio.
- Se podrán utilizar librerías sencillas siempre que el estudiante pueda explicar su propósito.

Fuera del alcance: No será necesario implementar bases de datos, autenticación real, pagos electrónicos, servidores complejos ni algoritmos avanzados.

2. Primera entrega 28/09

Primer parcial: conceptos, diseño inicial y explicación del código

En esta instancia se presentará una primera versión del proyecto. No se espera que todas las funciones estén terminadas, pero deberá existir una base clara, ejecutable y coherente con la propuesta.

Avances mínimos esperados:

- Definición del problema, usuarios, objetivos y funciones principales.
- Boceto o maqueta de las pantallas más importantes.
- Carpeta del proyecto organizada y archivos vinculados correctamente.
- Documento HTML completo, correctamente anidado y con estructura semántica.
- Uso pertinente de encabezados, párrafos, listas, enlaces, imágenes, tablas o formularios.
- Primera hoja de estilos CSS: tipografía, colores, espaciados y modelo de caja.

- Adaptación básica para computadora y pantalla pequeña.
- Primeras funciones JavaScript, selección de elementos del DOM y al menos un evento.
- Validación básica de un formulario o de un dato ingresado.
- Explicación oral de los conceptos utilizados y de una parte representativa del código.

Material que debe entregarse

- Carpeta completa del proyecto y primera versión ejecutable, en lo posible ejecutable.
- Boceto o maqueta.
- Documento breve con descripción, objetivos, funciones y tecnologías utilizadas.
- Demostración del avance y explicación del código seleccionado.

Avance verificable: Una maqueta sin código o un conjunto de archivos que no pueda ejecutarse no será considerado un avance suficiente.

DESARROLLO:

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:

Para este trabajo, se decidió desarrollar un panel de gestión académica. Esta aplicación web tipo portal académico cuenta con una página de inicio permitiendo el acceso mediante usuario y contraseña. El usuario podrá navegar por las materias, consultar calificaciones y un calendario. Además, el personal autorizado podrá gestionar los estudiantes, las materias y calificaciones. Para ello, incluye páginas que contengan tablas, formularios y un buscador. Los datos se guardarán en el navegador, sin programar un servidor ni una base de datos.

PROBLEMA QUE RESUELVE:

Esta aplicación busca resolver problemas relacionados con el registro manual de estudiantes, materias y notas, que al realizarse en planillas y por separado, hace que sea un proceso lento y propenso a errores, como la repetición de datos o la pérdida de registros. El panel que se diseñará reunirá esa información en un solo lugar, evitando los problemas antes mencionados y permitiendo el cálculo de los promedios a partir de las calificaciones automáticamente.

Además, el portal podrá reunir en un solo sitio la información académica, como la consulta de notas y asistencias de los estudiantes.

USUARIOS:

Se contempla que los usuarios principales de esta aplicación de gestión académica sean:

- Personal docente y administrativo de la institución, que tiene bajo su responsabilidad la carga y consulta de la información. No se requiere un nivel de conocimiento técnico, razón por la cual la interfaz se diseñará de la forma más clara posible, con mensajes de error que sean fácilmente comprensibles por los usuarios.

OBJETIVOS:

Objetivo general: desarrollar una aplicación web funcional con navegación entre pantallas, acceso de usuarios y que permita registrar y consultar estudiantes, materias y calificaciones, así como calcular promedios de calificaciones automáticamente.

Objetivos específicos:

- Diseñar una página de inicio y un acceso simulado que valide los campos.
- Registrar el alta de estudiantes, materias y notas.
- Permitir la edición y eliminación de estudiantes, materias y notas.
- Mostrar al estudiante sus materias y sus calificaciones.
- Permitir la búsqueda de registros en las tablas.
- Calcular el promedio de cada estudiante y de cada materia.
- Conservar la información en el almacenamiento local de la web (localStorage)
- Adaptar la interfaz a diferentes tamaños, como computadoras y pantallas pequeñas.

FUNCIONES PRINCIPALES:

- En la página de inicio: acceso según usuario: profesor y administración, opción de registro de usuario.
- Página de acceso: formulario con usuario y contraseña, para recuperación usuario y/o contraseña. La autenticación se simulará con localStorage.
- Panel de profesores: carga de notas, asistencias, consulta de listado de estudiantes y consulta de mesas de exámenes.
- Gestión académica: tablas de estudiantes, materias y notas, con buscador, edición y eliminación.
- Promedios: cálculo automático por estudiante y por materia.
- Validaciones: campos obligatorios, formato de DNI y email, fecha no futura, código de materia con formato MAT-123 y nota dentro del rango 1-10.

TECNOLOGÍAS UTILIZADAS:

- HTML 5
- CSS3 para el diseño, el modelo de caja y la adaptación a pantallas pequeñas.
- JavaScript para la interactividad, eventos, validaciones y manipulación del DOM.
- JSON y localStorage para representar y guardar los datos necesarios.
- Git y GitHub para el control de versiones y la entrega.
- Canva para realizar la maquetación.
- Extensión Live Preview.
- Claude Code (Anthropic).

PANTALLAS PREVISTAS: (bocetos realizados en <https://canva.link/08tdrmknibiarvw>)

Página de inicio

ISSA

INSTITUTO SAN AGUSTÍN

USUARIO

CONTRASEÑA

INGRESAR

[¿Olvidaste la contraseña /usuario?](#)

LOGO

Página de acceso

ISSA

INSTITUTO SAN AGUSTÍN

INGRESO PROFESOR

ADMINISTRACIÓN

[¿Sos nuevo? Registrarse](#)

LOGO

Página Panel del profesor- General

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Carga de notas

-Materia

Carga de asistencias

-Materia

Listado de estudiantes

-Materia

Mesas de examen

Bienvenido, Nombre del Profesor

Para consultar el cronograma de horarios, haz click aquí

Fechas importantes:

Periodo lectivo:

x° Cuatrimestre:

Inicio: --/--

Finalización: --/--

Periodo de inscripción a cursadas:

Inicio: --/--

Finalización: --/--

Página Panel Profesor - Carga de notas

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Carga de notas

-Materia

Cargar inasistencias

-Materia

Listado de estudiantes

-Materia

Mesas de examen

CARGA DE NOTAS

Actualizar

Estudiante	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	PROMEDIO
Estudiante 1				
Estudiante 2				
Estudiante 3				
Estudiante 4				

Página Panel Profesor - Carga de asistencia

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Carga de notas

-Materia

Carga de asistencias

-Materia

Listado de estudiantes

-Materia

Mesas de examen

CARGA DE ASISTENCIAS

Fecha a cargar

Actualizar

Estudiante	ASISTENCIA	
Estudiante 1	Presente	Ausente
Estudiante 2	Presente	Ausente
Estudiante 3	Presente	Ausente
Estudiante 4	Presente	Ausente

Página Panel Administración - Gestión de Alumnos Gral

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Gestión de Estudiantes

-Curso

Calificaciones

-Curso

Alta de estudiantes

Bienvenido, Administrativo

Para actualizar el cronograma de horarios, haz click aquí

Fechas importantes:

Periodo lectivo:

x° Cuatrimestre:

Inicio: --/--/--

Finalización: --/--/--

Periodo de inscripción a cursadas:

Inicio: --/--/--

Finalización: --/--/--

Página Panel Administración - Gestión de Alumnos - Alta de estudiantes

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN

Gestión de Estudiantes

-Curso

Calificaciones

Alta de estudiantes

ALTA DE ESTUDIANTES

Apellido/s:

Nombre/s:

DNI:

Fecha de Nacimiento:

Lugar de Nacimiento:

Dirección:

Teléfono:

Contacto de urgencia:

Nombre y teléfono:

Página Panel Administración - Gestión de Alumnos - Calificaciones

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Gestión de Estudiantes

-Curso

Calificaciones

Alta de estudiantes

Calificaciones

Ingrese nombre de la materia

Q

Consultar

Editar

MATERIA:

Estudiante	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	PROMEDIO
Estudiante 1				
Estudiante 2				
Estudiante 3				
Estudiante 4				

Página Panel Administración - Gestión de Alumnos - Listado por curso

ISSA

Mensajes

Tu Perfil

ADMINISTRACIÓN +

Gestión de Estudiantes

-Curso

Calificaciones

Alta de estudiantes

Gestión de Estudiantes

Ingrese curso

Q

Consultar

Editar

Curso

Estudiante				
Estudiante 1				
Estudiante 2				
Estudiante 3				
Estudiante 4				

Página Panel Mensajes

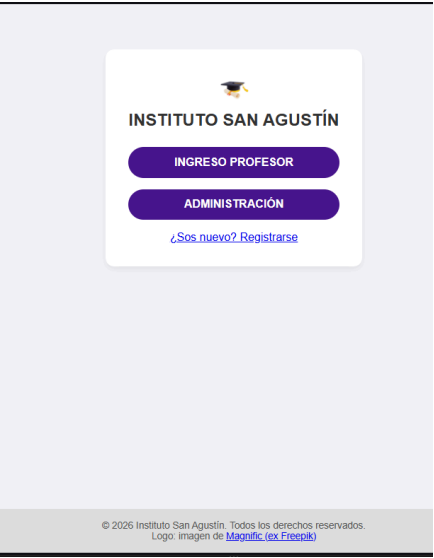


Página Panel Perfil



PANTALLAS DEL PROYECTO EN DESARROLLO:

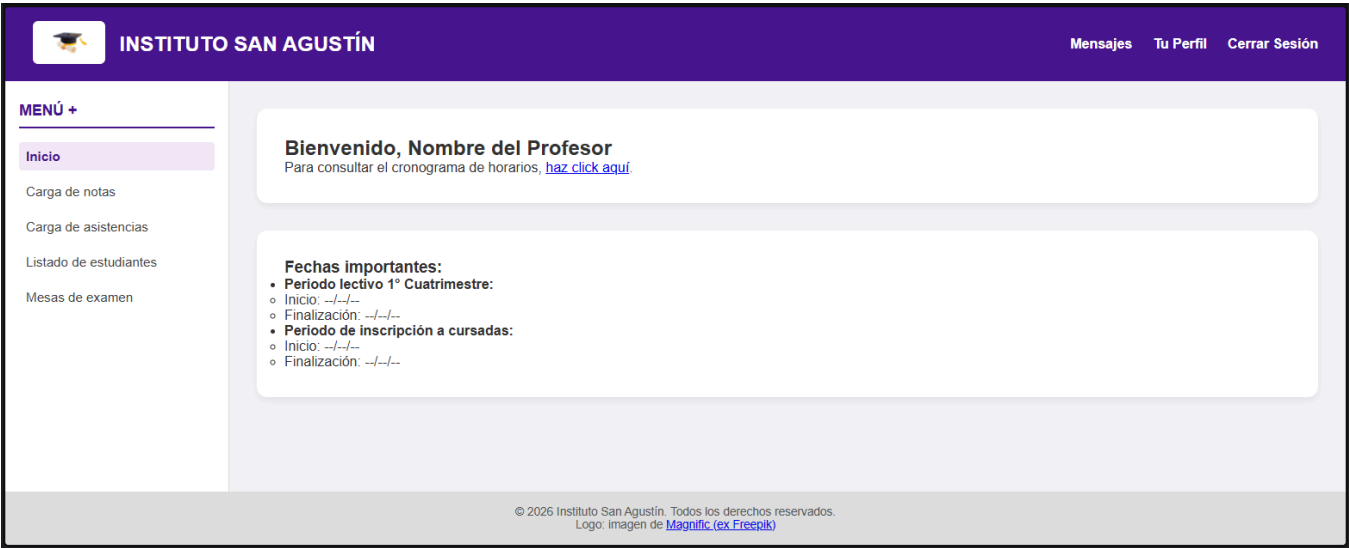
- Página de inicio



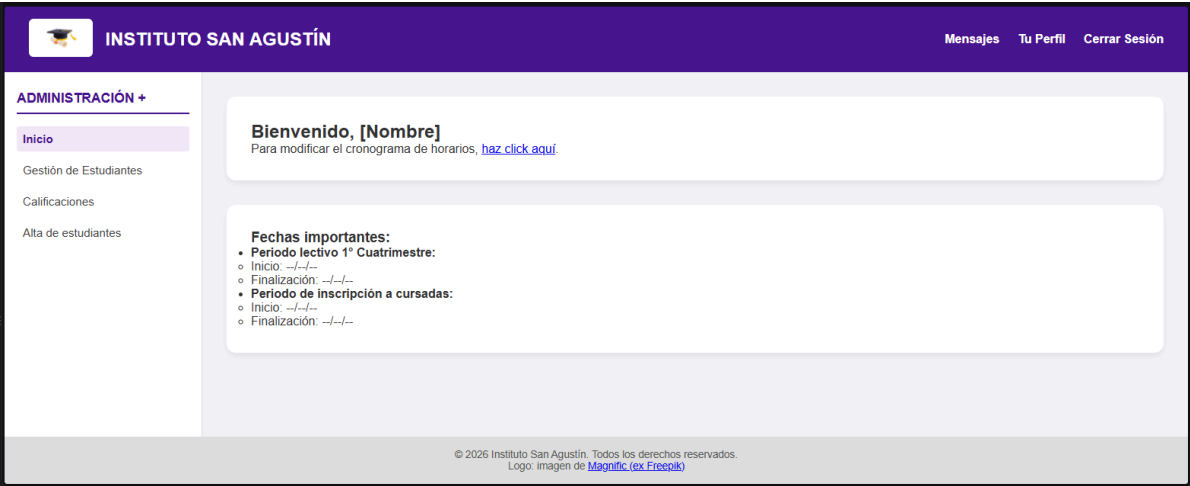
- Página de acceso



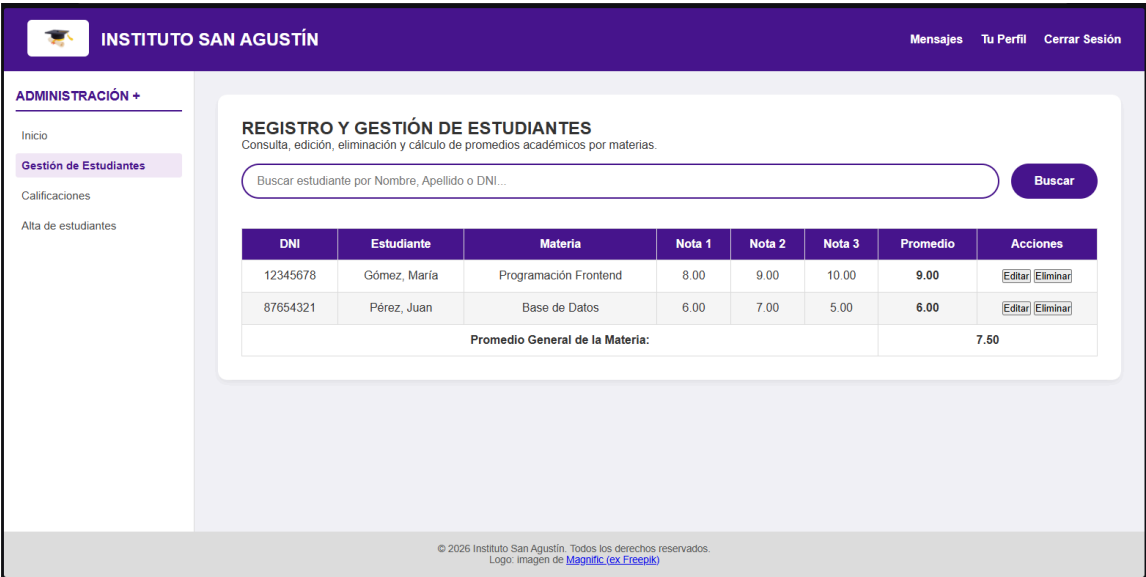
- Página del panel del profesor



- Página de panel administrativo



- Página de registro de estudiantes



- Página de carga de asistencias



- Página de carga de notas

INSTITUTO SAN AGUSTÍN Mensajes Tu Perfil Cerrar Sesión

ADMINISTRACIÓN +

- Inicio
- Carga de notas**
- Carga de asistencias
- Listado de estudiantes
- Mesas de examen

CARGA DE NOTAS

Seleccionar Materia: Programación Frontend

Actualizar

Estudiante	NOTA 1	NOTA 2	NOTA 3	PROMEDIO
Estudiante 1				-
Estudiante 2				-

© 2026 Instituto San Agustín. Todos los derechos reservados.
Logo: imagen de [Magnific \(ex Freepik\)](#)

Falta desarrollar:

- Página de Perfil y todas las relacionadas.
- Página de Mensajes y todas las relacionadas.
- Validaciones para el Login (contraseña, usuario), formato de DNI y email, fecha no futura, código de materia con formato MAT-123 y nota dentro del rango 1-10
- Cálculo de promedio.
- Cierre de sesión.
- Almacenamiento de datos en LocalStorage.

USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL:

Para el desarrollo del trabajo se utilizó la aplicación Claude Code (Anthropic) como asistente en las siguientes tareas:

- Revisión y orientación: en la revisión del proyecto para detectar errores y requisitos faltantes. También ayudó a detectar rutas rotas entre las carpetas, y en la explicación de conceptos de CSS relacionados al diseño responsivo (@media). La IA explicó los conceptos para adaptar los html y brindó pistas para escribir el código de: diseño responsivo, corrección de rutas, créditos del logo. También sugirió la incorporación en los menús laterales de “Inicio” que no habíamos contemplado en los bocetos diseñados.
- Código generado por la IA: validaciones del formulario de login. Fue revisado y probado por las integrantes del grupo y se comprende su funcionamiento.

Todo el código fue revisado y probado por el equipo.